

Teásdobozok

Egy gyárban többféle teafiltert csomagolnak különböző dobozokba. Ebben a feladatban a gyár adminisztrációs szoftverének egy részét kell elkészítened.

A feladat megoldásához használhatod a <https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/csharp/> hivatalos dokumentációt!

A feladathoz elkészített interfész és az osztályok külön osztály könyvtárba (Class Library) kerüljenek! A feladat elkészítésénél törekedj az **OOP elvek** és a **clean code** szabályok betartására! A feladatleírásban meghatározott osztályokat a feladatok végrehajtása során szükség szerint kiegészítheted, és új osztályokat is létrehozatsz. Az eredmények megjelenítésénél kövesd a megadott mintát!

1. Készíts egy osztályt **Filter** néven, amely egy-egy teafilterhez tartozó adatokat tartalmazza!
 - a. Az osztály kialakításához tanulmányozd a `filterek.txt` állományt.
 - b. Az osztály konstruktora kapja meg a filter azonosítóját, a filter típusát és a filter árát.
 - c. Készíts egy logikai értékkel visszatérő tulajdonságot `Gyogytea` néven, amely eldönti a filterről, hogy gyógynövényből készült-e vagy sem! A gyógynövényből készült teafilterek azonosítója `z` betűvel kezdődik.
 - d. Az osztály `ToString` metódusa a filter típusát és árát adja vissza. A metódus megírásához tanulmányozd a mintát!
2. Készíts egy osztályt **Filterek** néven, amely az összes filterhez tartozó adatokat tartalmazza!
 - a. Az osztály konstruktora kapja meg paraméterként a filtereket sorozat típusként.
 - b. Az osztályhoz készüljön indexer, amely egy filter azonosítóját megkapva visszaadja a filter adatait.
 - c. Az osztályhoz készüljön `GyogynovenyFilterek` néven egy metódus, amely visszaadja ábécésorrendben a gyógynövény filterek típusait.

(Javaslat: Nézd meg a 9. feladat a. és b. pontját, a feladat az eddigi osztályok elkészítése után elvégezhető, így tudod ellenőrizni a munkádat.)

3. Készíts egy interfészt **IDoboz** néven, amely 2 csak olvasható tulajdonságot deklarál `DarabSzam` és `Ar` néven, és mindkettő tulajdonság egész típusúval tér vissza.
4. Írj egy osztályt **TeasDoboz** néven, mely implementálja az **IDoboz** interfészt!
 - a. Az osztály kialakításához tanulmányozd a `dobozok.txt` állományt.
 - b. Az osztály konstruktora kapja meg paraméterként a belehelyezhető filterek darabszámát.
 - c. A `Nev` és az `Ar` tulajdonság nem tartalmaz megvalósítást.
 - d. Az osztály `ToString` metódusa a `Nev` és az `Ar` tulajdonság értékét adja vissza. A metódus megírásához tanulmányozd a mintát!
5. Készítsd el a **HibasAzonositoException** osztályt, amely „A megadott filter azonosító nem létezik.” szöveggel dob hibaüzenetet!
6. Készíts egy osztályt **EgyszeruDoboz** néven, amely a **TeasDoboz** osztályból származik, és belőle nem származtatható új osztály.
 - a. Az osztály konstruktora kapja meg paraméterül annak a filternek az azonosítóját is, amellyel feltöltjük a dobozt, valamint kapja meg **Filterek** típusú paraméterként az összes elérhető filtert.
 - b. Az osztály tárolja, hogy milyen filter kerül a teásdobozba a **Filterek** típusú paraméter indexerének felhasználásával! Figyelj a hibás azonosítók kezelésére!

- c. Az `Ar` tulajdonság adja vissza a teásdoboz árát, amely a filtertípus árának és a darabszámnak a szorzata és még 100 Ft.
 - d. A `Nev` tulajdonság adja vissza a filter típusát, valamint fűzze hozzá a tea szöveget!
7. Készíts egy osztályt **ValogatásDoboz** néven, amely a `TeasDoboz` osztályból származik, és belőle nem származtatható új osztály.
- a. Az osztály konstruktora kapja meg `Filterek` típusú paraméterként az összes elérhető filtert is. (Amennyiben nem tudsz operátort készíteni, akkor a konstruktor kapja meg azoknak a filtereknek az azonosítóját is sorozat típusként, amilyen filterekkel kell elkészíteni a válogatásdobozt.)
 - b. Az osztályban tárold, hogy a válogatásdobozba milyen típusú filterek kerülnek!
 - c. Az `Ar` tulajdonság adja vissza a filterek indexerének felhasználásával a válogatásdoboz árát, amely a filtertípusok árának az összege, és még 100 Ft.
 - d. Készíts egy tulajdonságot `FilterTípusokString` néven, amely visszaadja vesszővel elválasztva, hogy milyen típusú filterek kerülnek a válogatásdobozba! Minden filter típus csak egyszer szerepeljen! A feladat megoldásához tanulmányozd a mintát!
 - e. A `Nev` tulajdonság adja vissza a „Válogatás tea” szöveget, valamint fűzze hozzá a `FilterTípusokString` tulajdonság értékét!
 - f. Készítsd el az osztályhoz a `+` operátort, amely úgy működik, hogy az eddigi válogatásdobozban lévő filtereket egészítse ki egy új filterrel, és az új válogatásdobozsal térjen vissza! Figyelj a hibás azonosítók kezelésére! Ha a megadott azonosítók közül legalább egy hibás, akkor ne készüljön el a válogatásdoboz, váltsd ki a `HibasAzonositoException` kivételt!
8. Készíts egy osztályt **DobozFactory** néven, amely a teásdoboz osztályok példányainak előállítására szolgál!
- a. Az osztály kialakításához tanulmányozd a `dobozok.txt` állományt.
 - b. Az osztály `Factory` metódusa kapja paraméterül az állomány egyik sorát, valamint `Filterek` típusú paraméterként az összes elérhető filtert is! Amennyiben a darabszám után csak egy azonosító áll, akkor egyszerű teásdobozt kell készíteni, ha több azonosító is van felsorolva, akkor válogatásdobozt. Válogatásdoboz esetében minden filtertípusból ugyanannyi kerül a teásdobozba, a filterek hozzáadását az osztály `+` operátorának felhasználásával végezd el! Feltételezheted, hogy a teásdobozba rakható filterek száma maradék nélkül osztható a dobozba kerülő filterek típusának számával.
9. A futtatható programban a következő feladatokat kell megvalósítani az elkészített osztályok használatával:
- a. Olvasd be és dolgozd fel a `filterek.txt` forrásállományt.
 - b. Jelenítsd meg a minta szerint az elérhető gyógynövény filtereket!
 - c. Olvasd be a `dobozok.txt` forrásállományt. Próbáld meg elkészíteni a megadott adatok alapján a teásdobozokat! Amennyiben a megadott filter ID nem szerepel az elérhető ID-k között, akkor készüljön erről egy hibaüzenet a `hibalista.txt` állományba, a megadott minta szerint!
 - d. Jelenítsd meg a minta szerint az elkészített teásdobozokat!

A feladathoz minták a következő oldalon találhatók.

Minta:

```
Elérhető gyógynövény filterek:  
cickafarkfű (35 Ft)  
citromfű (35 Ft)  
csalánlevél (30 Ft)  
hársfa (35 Ft)  
kamilla (40 Ft)  
lándzsás útifű (35 Ft)  
  
Elkészített teásdobozok:  
fahéjas-almás tea (700 Ft)  
banános tea (600 Ft)  
epres tea (700 Ft)  
citromos tea (700 Ft)  
hársfa tea (800 Ft)  
citromfű tea (800 Ft)  
Válogatás tea (fahéjas-almás, banános, citromos) (740 Ft)  
Válogatás tea (citromfű, kamilla, hársfa) (980 Ft)  
csalánlevél tea (820 Ft)
```

Minta a hibalista.txt állomány tartalmára:

```
A megadott filter azonosító nem létezik. (24;gy100)  
A megadott filter azonosító nem létezik. (24;gy6;gyy9;gy7)
```